



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung Telp. 022-7320841

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP 2023/2024
INTEGRASI DENGAN PENELITIAN DOSEN

FORM : FTI/IF-IFKK7022

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Seminar Data Science	IFKK7022	3 (3-0-0)	7	15 Maret 2023
Pengembang RPS		Ketua Prodi	Dekan	
 Venia Restreva Danestiara, S.Si.Kom., M.Sc., M.Si.		 R. Yadi Rokhman A, S.T, M.Kom.	 Budiman, S.T, M.Kom.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. - Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. - Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. - Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. - Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. - Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (<i>sustainability</i>) dalam mengembangkan pengetahuan.			

	7. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien. 8. Mampu mengumpulkan, mendigitalisasi, dan memproses data menjadi informasi baru yang bermanfaat dengan menggunakan pemodelan dan penyimpanan data yang efektif dan efisien. 9. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan Kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		
	<table> <tr> <td>CP-MK</td> <td></td> </tr> </table> 1. Menganalisis himpunan data yang hendak diolah ke dalam model pembelajaran 2. Mampu mengumpulkan data secara efektif dan melakukan preprocessing himpunan data 3. Membuat model yang tepat untuk menjawab permasalahan 4. Menguasai riset yang dirancang 5. Menguasai bahasa pemrograman, Python 6. Mampu mengumpulkan data secara efektif dan melakukan preprocessing data 7. Mampu menganalisa fenomena keilmuan data di masyarakat 8. Mahasiswa mampu merancang solusi di bidang ekstraksi pengetahuan dan wawasan dari data menggunakan konsep dan teori <i>data science</i> dalam berbagai konteks	CP-MK	
CP-MK			
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini merupakan matakuliah terintegrasi dengan penelitian bidang <i>Data science</i>. Mata kuliah ini membicarakan tentang metodologi kualitatif di bidang <i>Data Science</i>. Pembahasan mencakup tentang konsep dasar dan ciri khas penelitian kualitatif, pengembangan asumsi penelitian, konsep subyek penelitian, metode pengumpulan dan analisis data kualitatif, coding data hingga menghasilkan desain-desain penelitian kualitatif yang umum digunakan. Dalam matakuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat membuat usulan penelitian serta menerjemahkannya ke dalam artikel sederhana dalam bidang <i>data science</i>. Artikel yang dibuat dipresentasikan dalam seminar nasional.		
Pokok Bahasan MK	1. Pendahuluan dan Konsep Dasar Data Science 2. Metode Pengumpulan dan Preprocessing Data 3. Exploratory Data Analysis (EDA) 4. Machine Learning 5. Deep Learning		

	6. Big Data dan Analisis Data Skala Besar 7. Pemodelan Prediktif dan Optimisasi Model 8. Visualisasi Data dan Komunikasi Hasil Analisis 9. Proyek Tugas Besar dan Presentasi	
Pustaka	Utama:	
	1. G. James, D. Witten, T. Hastie, dan R. Tibshirani, "Introduction to Statistical Learning." 2. W. McKinney, "Python for Data Analysis." 3. A. Géron, "Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow." 4. I. Goodfellow, Y. Bengio, dan A. Courville, "Deep Learning." 5. F. Provost dan T. Fawcett, "Data Science for Business."	
	Pendukung:	
	1. Patton, M. Q. (2002). Qualitative Evaluation and Research Methods. California: Sage Publications 2. Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 3. Yin, Robert K. (2011). Qualitative Research from Start to Finish. New York: Guildford Press. 4. Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV Alfabeta. 5. Spradley, James. (1980). Participant Observation. Holt Rinehart and Winston. 6. Miles Matthew B., Haberman Michael A. (1984). Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods; Sage Publication, Beverly Hills, London. 7. W. Alex Edmonds, T. D. (2013). An Applied Reference Guide to Research Designs: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc 8. Jurnal-Jurnal tentang sikap, etika, dan pembawaan diri dalam seminar proposal 9. Borg, W.R., & Gall, M.G. (1989). Educational Research: An Introduction (5th ed.). New York: Longman 10. Aurélien Géron. (2020). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. O'Reilly Media. 11. Cassie Kozyrkov. (2021). The Best of Kaggle: Winning Solutions to Data Science Problems. Manning Publications. 12. Jake VanderPlas. (2022). Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data. O'Reilly Media.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Python	1. Laptop 2. Infocus
Tim Dosen		

Mata Kuliah Prasyarat						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1. Memahami sistem perkuliahan, sistem penilaian, dan tata tertib kuliah 2. Mengetahui maksud dan tujuan mata kuliah Data Science	Mahasiswa bertanya dan berdiskusi kepada dosen mengenai hal-hal yang belum dimengerti tentang silabus, RPS dan kontrak kuliah serta materi perkuliahan.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	1. RPS 2. Kontrak kuliah 3. Pendahuluan	
2	1. Menentukan topik, tema dan judul 2. Memilih area fokus yang spesifik	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Data Science	
3	1. Merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas 2. Mengumpulkan dan mempelajari referensi sesuai dengan tema yang diambil	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah. masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Data Science	

4-6	Menyusun, mengembangkan dan melaporkan rencana penelitian	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Data Science	50
7-8	Ujian tengah semester (Mempresentasikan dan mendiskusikan penelitian)					
9-10	Melakukan, mengembangkan dan melaporkan riset awal	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Data Science	
11-13	1. Menyelesaikan riset 2. Menulis penelitian yang dibangun dengan terstruktur	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Data Science	50
14-15	Merancang diseminasi hasil penelitian	- Mengidentifikasi audiens - Merancang rencana aksi	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test :	Pendekatan: Sainifik Strategi: Tatap Muka Metode:	1. Pembentukan organisasi kegiatan 2. Identifikasi audiens	10

			Ketepatan dalam menjelaskan, menerapkan, dan mengeksplorasi konsep.	Case base, Diskusi, Asistensi Kegiatan: • Mahasiswa memprese ntasikan struktur organisasi kegiatan diseminasi • Mahasiswa memprese ntasikan hasil Analisa audiens • Mahasiswa memprese ntasikan rencana aksi Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	3. Pemilihan kanal diseminasi 4. Perencanaan aksi Pemanfaatan jaringan	
16	Ujian Akhir Semester (Presentasi Tugas besar)					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%

	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0
70 < NA ≤ 80	AB	3.5
65 < NA ≤ 70	B	3.0
60 < NA ≤ 65	BC	2.5
50 < NA ≤ 60	C	2.0
40 < NA ≤ 50	D	1.0
NA ≤ 40	E	0.0

3. Rubrik / Portofolio Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
Penyajian	Persiapan Mahasiswa	10
Isi Presentasi	Kesesuaian Pokok Bahasan	20
	Kejelasan Isi Presentasi	15
	Kemampuan Menjawab	15
	Penguasaan Materi	25
Sikap	Penyampaian Materi	10
	Penampilan	5
Nilai Akhir		100